

BuddyBot – Robot Modular de Asistență Generală

Autori: Mark Aster & Jannik Welzeck — InfoEducație, Secțiunea Roboți

Problema

Roboții tradiționali sunt **prea scumpi, prea specializați sau inflexibili**. Oamenii au nevoie de ajutor cu sarcini zilnice — căratul lucrurilor, filmat, cumpărături — dar nu există un robot personal accesibil care să se adapteze la situații diferite fără reconfigurare complexă.

Prea scump

Roboții comerciali depășesc bugetul utilizatorului obișnuit

Prea specializat

Fiecare robot face un singur lucru, fără flexibilitate

Inflexibil

Reconfigurarea necesită timp, unelte și expertiză tehnică

Soluția: BuddyBot

O platformă mobilă universală cu sistem de șine tip CNC pe suprafața superioară — modulele se montează și demontează în **sub 30 de secunde**.



Braț Robotic

-5 axe de libertate



Coș de Cumpărături

Cu cântar integrat și scanare coduri de bare



Suport Insta360

Structură rigidă imprimată 3D, plug-and-play



Fiecare modul are propriul **ESP32** pentru conectare plug-and-play automată.

Cele 3 Module

Braț Robotic

- 5 axe de mișcare
- Servouri Axon MAX + MINI + Plex Torque
- REV Servo Power Module
- Claw interschimbabil

Coș de Cumpărături

- Load cell 20kg + HX711
- Scanare coduri de bare prin cameră
- Total preț afișat în timp real

Suport Insta360

- PLA :)



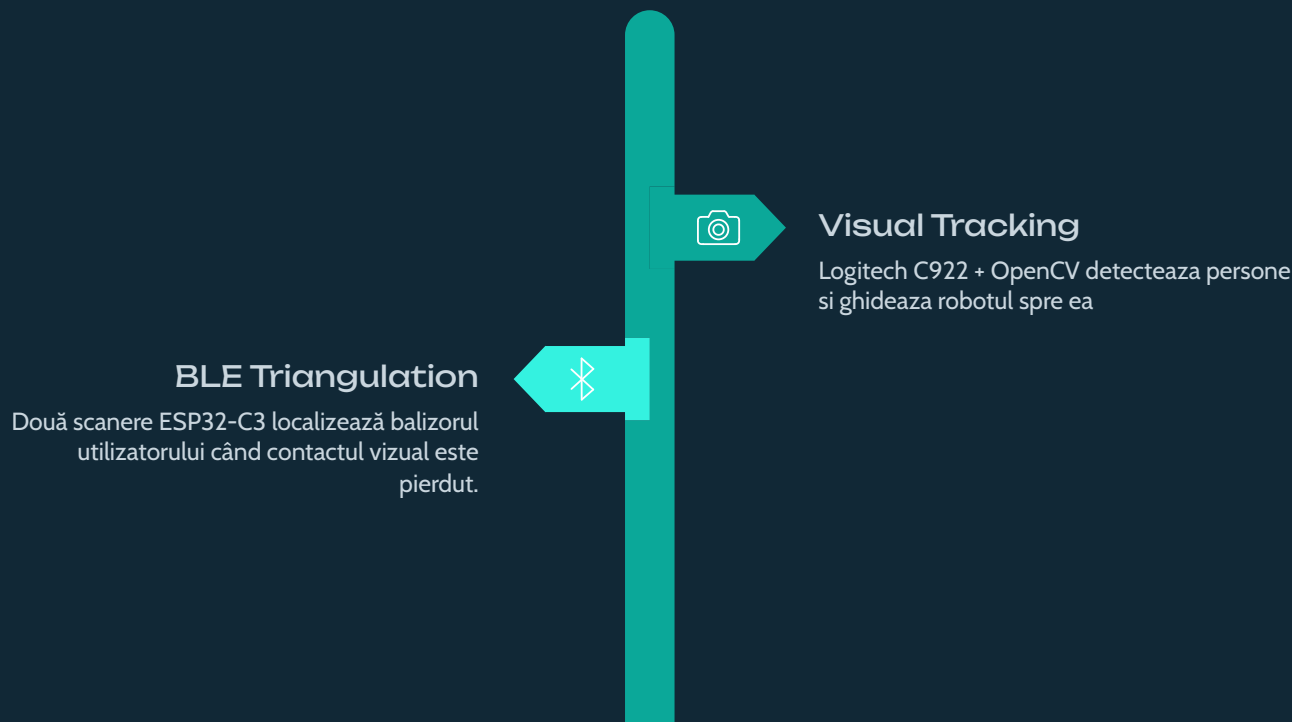
Cum te urmărește BuddyBot

Urmărire Vizuală (Primară)

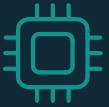
Camera Logitech C922 + computer vision
OpenCV detectează persoana, calculează
poziția în cadru și deplasează robotul spre
ea în timp real.

Triangulare BLE (Backup)

Dacă persoana iese din câmpul vizual, 2x
ESP32-C3 scanere BLE montate pe robot
triangulează poziția unui beacon ESP32
purtat de utilizator. Robotul se rotește
până recapătă contactul vizual.



Platforma și Electronica



Creier

Raspberry Pi 3B+ — coordonează toate procesele și modulele



Propulsie

4x GoBilda YellowJacket 312RPM, configurație tank drive, 2x drivere BTS7960 43A



Senzori

LIDAR M1C1 (hartă 2D obstacole), Logitech C922, Load Cell 20kg + HX711 ADC 24-bit



Interfață

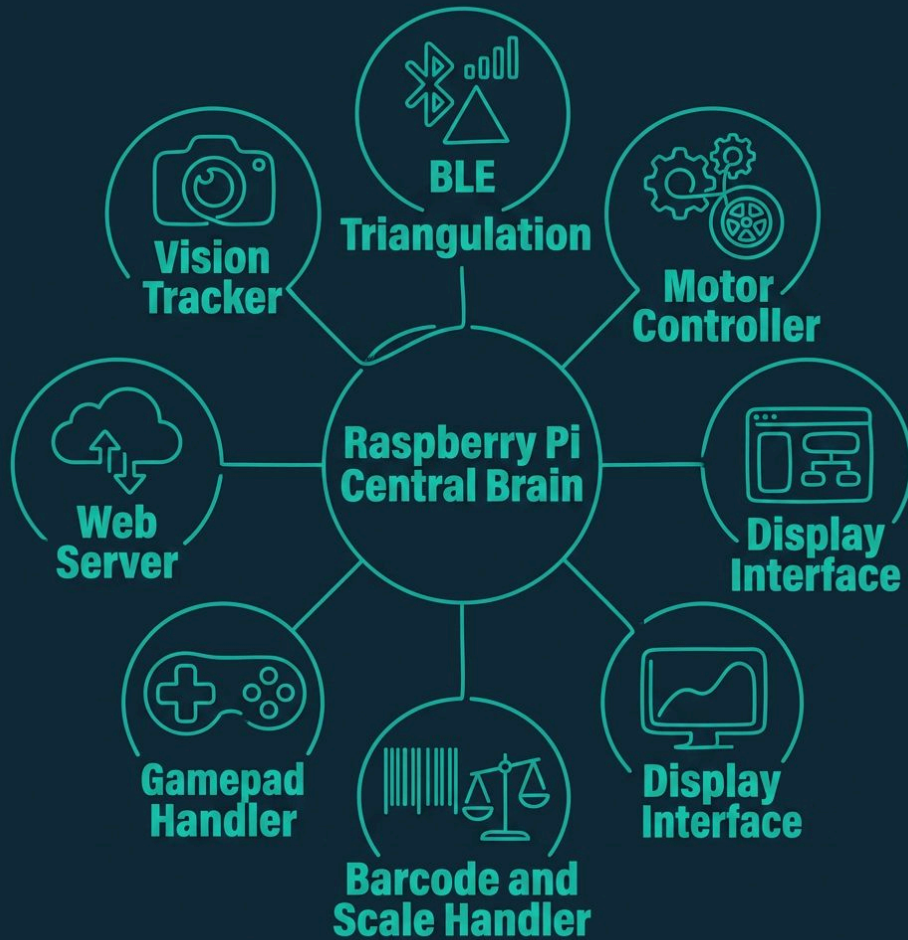
Display TFT SPI 2.8" (240x320, ST7789V) cu touchscreen integrat



Telecomandă

PS5 DualSense prin Bluetooth, adaptor USB ASUS pentru latență redusă

Arhitectura Software



Raspberry Pi OS Lite

7 procese paralele rulează simultan pentru a asigura funcționarea completă a robotului:

- Vision tracker (OpenCV)
- Triangulare BLE
- Controller motoare
- Interfață display TFT
- Handler coduri de bare + cântar
- Handler gamepad PS5
- Server web

❗ RPi creează propriul **Access Point Wi-Fi**. Interfața web este accesibilă de pe orice dispozitiv conectat la rețeaua robotului. Toate modulele comunică prin Wi-Fi sau USB serial.

Biblioteci Principale

Bibliotecă	Rol
<code>opencv-python</code>	Detecție persoane, procesare imagine
<code>vosk</code>	Recunoaștere vocală 100% offline
<code>sounddevice</code>	Captură audio de la microfon
<code>Flask</code>	Streaming video live
<code>evdev</code>	Input controller PS5
<code>pyserial</code>	Comunicare USB cu brațul/cântarul
<code>adafruit-pca9685</code>	Control motoare prin I2C
<code>RPi.GPIO</code>	Control pini GPIO
<code>numpy</code>	Procesare audio (stereo → mono)
<code>threading</code>	Fire de execuție concurente

Features

Detectie

- Model **MobileNet SSD** (Caffe)
- Rulează pe cadre mici **160×120** pentru viteză
- Filtrare detecției vechi — ignoră rezultate mai vechi de **500ms**
- Scor **IoU** — urmărire precisă între cadre
- 3 fire separate: cameră / detecție / afișare

Recunoaștere Vocală

- **Vosk** — model offline, fără internet
- Gramatică fixă — recunoaște **doar** comenzile definite
- Auto-deteție microfon după **numele dispozitivului**
- Retry automat la deconectare USB
- Mixare stereo → mono în timp real cu **numpy**

Comunicare între Module

- **IPC prin fișiere JSON** — module comunică fără dependențe directe
- **buddybot_cmd.json** — comenzi vocale → robot
- **buddybot_status.json** — stare robot → ecran
- **Port manager** — registru partajat pentru porturile seriale
- Porturile BLE detectate automat și excluse

Threads

- 📷 **Thread cameră** — citește frames continuu
- 🧠 **Thread detecție** — rulează AI pe frames noi
- 📺 **Thread streaming** — servește video prin Flask
- 🎤 **Thread voce** — ascultă microfonul permanent
- 🖱️ **Thread USB** — monitorizează brațul/cântarul

Structura Fișierelor

Fișier	Rol
display.py	Interfața ecranului TFT + Intrarea Principala a Codului
buddy_bot.py	Robot principal: urmărire, motoare, controller
voice_module.py	Ascultă microfonul, trimite comenzi
usb_module.py	Auto-detectează modulele conectate
port_manager.py	Gestionează porturile seriale
mic_test.py	Unealtă de test pentru microfon
motor_test.py	Unealtă de test pentru motoare
barcode_scanner.py	Mod de rulare pentru a scana și a estima prețurile alimentelor din diverse magazine
ble_scanner.py	Mod de rulare pentru a vizualiza o hartă 2D prin intermediul beacon-urilor și scannerelor BLE

Mulțumim!

"BuddyBot – mereu alături de tine."